

Fact Sheet

Administrasi sekolah berbasis web — PPDB, verifikasi, kelas, absensi, nilai, dan portal orang tua dalam satu sistem.

Tujuan

Proyek	Memusatkan data siswa pada satu skema yang mempertahankan riwayat akademik
Latar belakang	Data tersebar di buku, folder berkas, dan spreadsheet
Pengguna	Delapan tingkat: Super Admin, Admin, Kesiswaan, Operator, Verifikator, Wali Kelas, Siswa, Orang Tua/Wali

Fitur utama

PPDB	Wizard bertahap, kelengkapan otomatis, antrean verifikasi dengan alasan
Akademik	Tahun ajaran, kelas, enrollment, absensi, nilai, kenaikan kelas
Portal	Siswa, orang tua/wali, dan wali kelas
Administrasi	85 izin, 7 peran, manajemen pengguna, log aktivitas
Pelaporan	Report builder, ekspor Excel/CSV/PDF
Lain-lain	PWA, Docker Compose, CI, deployment Wasmer

Teknologi

Framework	Laravel 12 (PHP 8.4)
Tampilan	Blade, Tailwind CSS 4, Alpine.js, Vite
Database	MySQL 8.4 — 95 tabel
Otorisasi	Spatie Laravel Permission, 85 izin, 7 peran
Deployment	GitHub Actions, Wasmer Edge

Arsitektur

Model	Satu identitas siswa, banyak enrollment per tahun ajaran
Otorisasi	Izin + cakupan sumber daya + penugasan
Wali Kelas	Penugasan per kelas per tahun ajaran, bukan peran
Orang Tua	Relasi guardian_relationships, bukan peran

Keamanan

Enforcement	Server-side pada setiap route
Cakupan kelas	Kelas orang lain menghasilkan 403
Cakupan orang tua	Anak tidak tertaut menghasilkan 404
Nilai	Status draft tidak pernah tampil ke siswa maupun orang tua
Error produksi	Tanpa stack trace

Audit	Keputusan administratif tercatat
-------	----------------------------------

Status

Terimplementasi	22 fitur
Sebagian	4 fitur (kenaikan kelas, tinggal/pindah, kelulusan, impor)
Direncanakan	2 fitur (REST API, installer web)
Verifikasi	67 pengujian otomatis, 201+ pernyataan

Repositori

URL	github.com/pujosety/Sistem-Informasi-Data-Siswa
-----	---